UC2B

UNIFIED
COMMUNICATIONS
for your Business

GATEWAYS

SUMÁRIO

GATEWAYS 3
Configuração: 3
Bina - Número do Chamador 6

INTRODUÇÃO

GATEWAYS

Gateways são todos os servidores ou entidades que utilizam o protocolo SIP para os quais o PABX irá encaminhar uma chamada. Neste caso, excluem-se os ramais registrados no PABX. Gateways são, geralmente, operadoras que vão terminar a chamada originada por um ramal.

Estas operadoras possuem um endereço IP ou um DNS para o qual deveremos mandar a chamada, além ainda de dados como Domínio, Usuário, Senha e Codecs.

Os dados destes “servidores externos” deverão ser inseridos no menu Gateways.

Não há limite para a quantidade de gateways cadastrados.

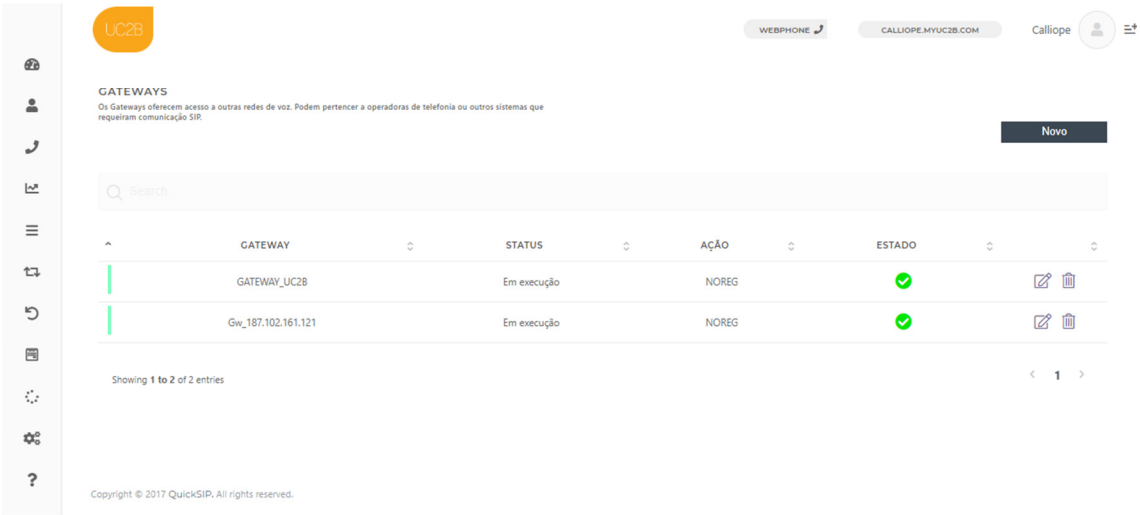
Os gateways poderão ser cadastrados para enviar chamadas Com Autenticação ou Sem Autenticação.

Apesar do protocolo SIP ser padronizado conforme RFC 3261 e RFC complementares, diversos fabricantes mantém métodos de autenticação diferente.

Como padrão a porta de saída e entrada de sinalização do PABX é a porta 5080, e não a comumente utilizada 5060.

O Gateway é um cadastramento de Operadora para qual o PABX irá enviar chamadas. Para recebimentos de chamadas não é necessário a criação de Gateways, ao menos que a Operadora exija registro.

Configuração:

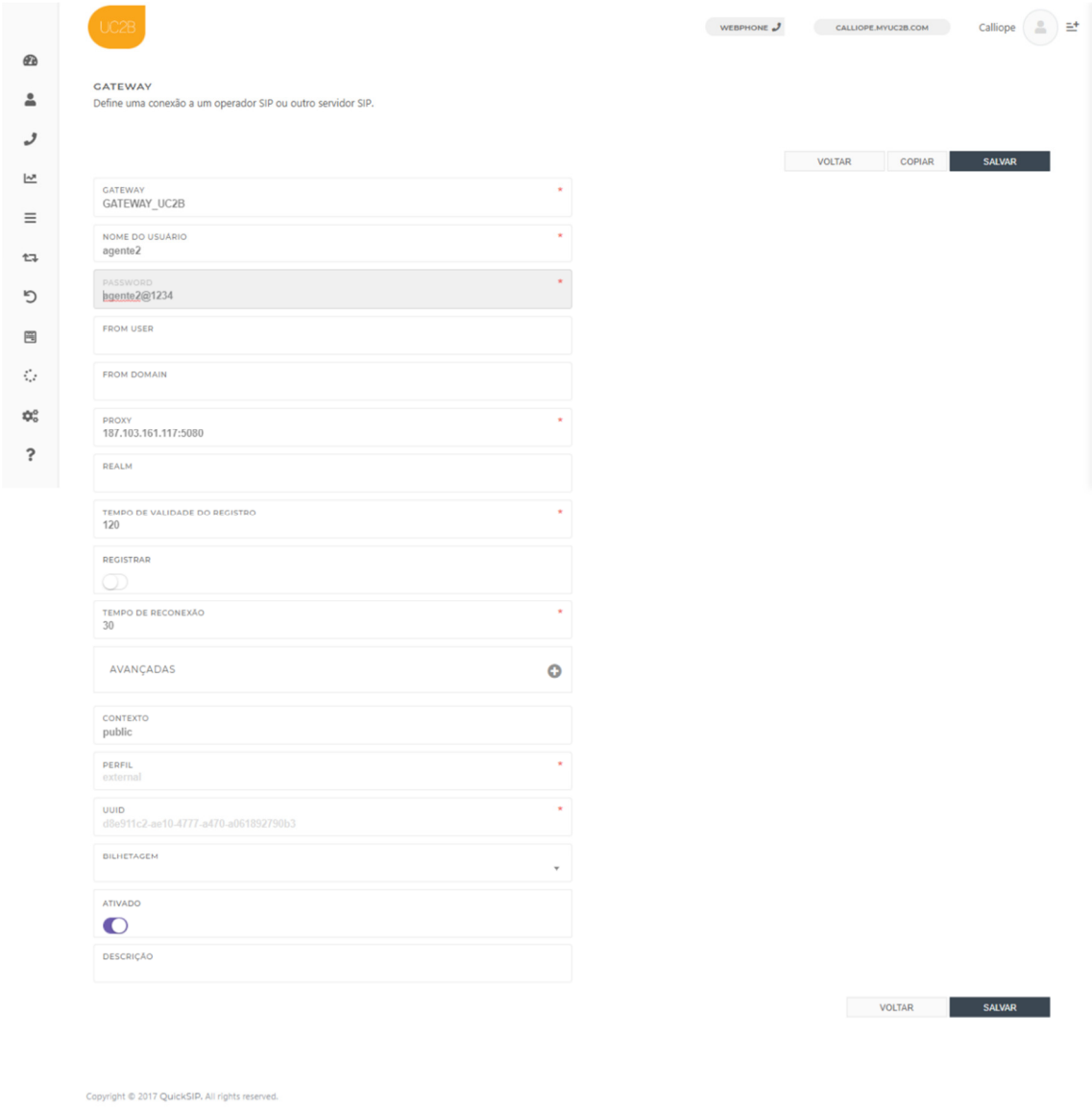


Na tela de listagem do Gateway é possível parar e reiniciar o Gateway forçando um novo registro.

Sendo um Gateway com **Registro** a coluna Estado deverá se manter na cor verde, caso contrário ocorreu alguma falha na autenticação.

Um gateway pode ser cadastrado para operar COM REGISTRO ou SEM REGISTRO.

COM REGISTRO -> Os dados dos campos NOME DE USUÁRIO e PASSWORD serão utilizados para realizar a autenticação.



GATEWAY -> Nome do Gateway que será criado.

NOME DE USUÁRIO -> Este campo é obrigatório, mesmo sendo um gateway sem registro. No caso de gateway com registro este campo será utilizado na autenticação.

PASSWORD -> Assim como o campo NOME DE USUÁRIO ele também é obrigatório, mesmo sendo um gateway sem registro. No caso de gateway com registro este campo será utilizado na autenticação.

FROM USER -> Não é um campo obrigatório, mas alguns SIP SERVERS como Asterisk utilizam este campo como autenticação, devendo ser o mesmo valor que o campo **NOME DE USUÁRIO**. Outras plataformas utilizam este campo para exibir o NÚMERO DO CHAMADOR (CID – CALLER ID NUMBER).

Exemplo de campo from:

From: <sip:7cpsCp3W7X8PD5N3Giy@quickpbx.quicksip.com.br >;tag=r8B35UvKrF35r

PROXY -> É o endereço de destino da sinalização SIP. Neste campo é possível inserir um IP, IP:Porta ou DNS.

Caso o campo REGISTRAR PROXY esteja vazio, o valor cadastrado no campo PROXY será enviado também como domínio na URI do Método, no campo **To**, no campo **From** e também é utilizado para autenticação no parâmetro **realm** de autenticação

REGISTER sip:**quickpbx.quicksip.com.br**;transport=UDP SIP/2.0

To: <sip:3004@**quickpbx.quicksip.com.br**;transport=UDP>

From: <sip:3004@**quickpbx.quicksip.com.br**;transport=UDP>;tag=b4044838

Realm: "**quickpbx.quicksip.com.br**"

Realm -> Campo não obrigatório. É utilizado para autenticação. Se vazio é utilizado o valor cadastrado no campo PROXY.

TEMPO DE VALIDADE DO REGISTRO -> Tempo em segundos que o gateway irá renovar o registro. A máquina de estado de registro envia 15 segundos antes do tempo expirar.

O Servidor SIP que receberá o registro tem o poder de alterar o TEMPO DE VALIDADE DO REGISTRO durante a resposta do pedido de registro. Este novo tempo enviado pelo Servidor SIP de destino irá sobrepor ao que for cadastrado.

REGISTRAR -> Caso o Servidor SIP de Destino exija registro, ativar este campo.

CONTEXTO -> Este campo indica a qual contexto o gateway se aplica. O valor **public** não deve ser alterado.

TRANSPORTE DE REGISTRO -> Por padrão o protocolo de transporte é o UDP. Recomendamos fortemente que sempre seja UDP, pois o TCP e o TLS exige mais processamento.

PROXY DE SAÍDA -> Campo não obrigatório. É o Servidor SIP de Destino para o qual será enviada a sinalização SIP. Se vazio o PABX enviará a sinalização SIP para o endereço cadastrado no campo PROXY.

CALLER ID IN FROM -> Se ativado o número do chamador (CID – Caller ID Number) irá sobrepor o campo o valor cadastrado no campo FROM USER. Exemplo de camp from com este parâmetro ativado:

From: <sip:**1130902255**@quickpbx.quicksip.com.br;transport=UDP>;tag=04495f74

EXTENSÃO NO CONTATO -> Quando ativo coloca o valor do campo NOME DE USUÁRIO no campo Contact.

Exemplo como ATIVADO:

Contact: <sip: **7cpsCp3W7X8PD5N3Giy** @187.103.161.121:5080;transport=udp;gw=31ec5320-0270-47c3-8981-99004dfbafa0>

Exemplo como DESATIVADO:

Contact: <sip:**gw+31ec5320-0270-47c3-8981-99004dfbafa0**@187.103.161.121:5080;transport=udp;gw=31ec5320-0270-47c3-8981-99004dfbafa0>

PERFIL -> Por padrão a sinalização dos gateways ocorre pela porta 5080 do PABX, pois esta é uma porta preparada para sinalização com outras plataformas.

Caso o Servidor SIP de Destino não permita que a porta de origem de sinalização seja a 5080 é possível trocar pela 5060 trocando o valor de **external** para **internal**.

UUID -> Este é um campo identificador do gateway que está sendo criado.

BILHETAGEM -> Neste campo vincula-se uma bilhetagem previamente cadastrada #bilhetagem ao Gateway, para que cada chamada tenha seu custo contabilizado.

ATIVO -> Esta função ativa ou desativa o gateway criado. Caso o gateway esteja operadora, primeiramente clique no botão verde para parar o gateway, em seguida desative-o. Caso ele seja desativado sem ser parado inicialmente, o gateway continuará ativo em memória.

Sempre que for cadastrar um Gateway recomendamos fortemente que o mantenedor do Servidor SIP de Destino participe para saber se algum parâmetro está chegando inadequadamente para que seja feito os ajustes necessários alterando os valores dos campos acima.

Através de configurações avançadas que não estão presentes nas telas WEB é possível adicionar e remover X-Header, manipular codecs e ajustar limite máximo de chamadas simultâneas por gateway. Para isto contate o suporte.

Bina - Número do Chamador

Quando um celular recebe uma chamada, no visor dele aparece o Número do Chamador, mais conhecido como Bina.

Este número tende a representar quem é o originador da chamada, porém nem sempre ele representa quem realmente é o chamador.

Em um fluxo natural de chamada que compreende deste a origem (a pessoa que está realizando o ato de ligar) até o destino (a pessoa que está recebendo a chamada) o número do originador passa por diversas plataformas de telefonia de diversas operadoras fazendo com que o número do originador possa não ser respeitado e no destino final irá ser exibido outro número no visor do celular.

Na telefonia tradicional, que faz uso de centrais telefônica de comutação por circuito, o transporte do número do chamador é bem rigoroso, pois este campo é comumente utilizado para tarifar a pessoa que ligou. Já na topologia VoIP é muito mais fácil utilizar outros recursos como meio de tarifação, como o endereço IP de origem do chamador, com isto a obrigatoriedade e responsabilidade pelo transporte do número do chamador ficou em segundo planto. Também o uso de métodos como re originação de chamadas e uso de banco de chipeiras tornam o transporte original do número do chamador quase que impossível.

Importante ter em mente que a sinalização SIP permite o transporte do Número do Originador, porém não é garantido que ele chegará ao destino único e exclusivamente devido aos acordos do cliente com a operadora contratada.

Apesar da sinalização SIP ser bem documentada e referenciada pela RFC 3261 http://tools.ietf.org/html/rfc3261 e mais diversas RFCs complementares o envio do Número do Chamador pode ser encaminhado em basicamente dois campos o **P-Asserted-Identity** e o campo **From** e o campos do cabeçalho SIP e cabe um entendimento, com a Operadora para onde a chamada será enviada, para saber em qual campo do cabeçalho SIP ele deverá ser enviado.

O campo mais aceito e compreendido pela maioria das operadoras é o Header **P-Asserted-Identity**. Abaixo um exemplo:

```
INVITE sip:88888888@reg.pabx.net SIP/2.0
   Via: SIP/2.0/UDP 200.200.200.200:5080;rport;branch=z9hG4bKS4ga5X1yD22rm
   Max-Forwards: 68
   From: "1955555555" <sip:8AvkSWugKVBG50FWAI7ISM7EusPHQv@reg.pabx.net>;tag=yHrFgKN08K0Dj
   To: <sip: 88888888@reg.jiveip.net>
   Call-ID: 1b43a0ab-7b2e-1238-8f8b-000c29ff4aca
   CSeq: 11966645 INVITE
   Contact: <sip:8AvkSWugKVBG50FWAI7ISM7EusPHQv@200.200.200.200:5080;transport=udp;gw=fb30df55-266f-430f-8446-891a1c5ec59e>
   User-Agent: PABX 3.6
   Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, MESSAGE, INFO, UPDATE, REGISTER, REFER, NOTIFY
   Supported: timer, path, replaces
   Allow-Events: talk, hold, conference, refer
   Proxy-Authorization: Digest username="8AvkSWugKVBG50FWAI7ISM7EusPHQv", realm="reg.pabx.net", nonce="usM3Aw:2lnklz:CHNb1A:BzYZZIah", cnonce="G1x5VnsuEjiLjwAMKf9Kyg", algorithm=MD5, uri="sip:
```

```
88888888@reg.pabx.net    ",    response="64f447f3a1a30e40cb2e262714091863",
qop=auth, nc=00000001
   Privacy: none
   Content-Type: application/sdp
   Content-Disposition: session
   Content-Length: 305
   P-Asserted-Identity: "1955555555" <sip:1955555555@ reg.pabx.net >

   v=0
   o=UC2me 1572987738 1572987739 IN IP4 186.195.55.3
   s=UC2me
   c=IN IP4 200.200.200.200
   t=0 0
   m=audio 53134 RTP/AVP 0 8 18 101 13
   a=rtpmap:0 PCMU/8000
   a=rtpmap:8 PCMA/8000
   a=rtpmap:18 G729/8000
   a=fmtp:18 annexb=no
   a=rtpmap:101 telephone-event/8000
   a=fmtp:101 0-16
   a=rtpmap:13 CN/8000
   a=ptime:20
```

Via campo **FROM** o envio do Número do Chamador fica como abaixo.

A utilização deste campo é menos difundida pois, muitas plataformas SIP utilizam este campo como fator de autenticação.

```
INVITE sip:88888888@reg.pabx.net SIP/2.0
   Via: SIP/2.0/UDP 200.200.200.200:5080;rport;branch=z9hG4bKS4ga5X1yD22rm
   Max-Forwards: 68
   From: "1955555555" <sip:1955555555@reg.pabx.net>;tag=yHrFgKN08K0Dj
   To: <sip: 88888888@reg.jiveip.net>
   Call-ID: 1b43a0ab-7b2e-1238-8f8b-000c29ff4aca
   CSeq: 11966645 INVITE
   Contact:
<sip:8AvkSWugKVBG50FWAI7ISM7EusPHQv@200.200.200.200:5080;transport=udp;gw=f
b30df55-266f-430f-8446-891a1c5ec59e>
   User-Agent: PABX 3.6
   Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, MESSAGE, INFO, UPDATE,
REGISTER, REFER, NOTIFY
```

```
Supported: timer, path, replaces
Allow-Events: talk, hold, conference, refer
Proxy-Authorization: Digest username="8AvkSWugKVBG50FWAI7ISM7EusPHQv",
realm="reg.pabx.net", nonce="usM3Aw:2lnklz:CHNb1A:BzYZZIah",
cnonce="G1x5VnsuEjiLjwAMKf9Kyg", algorithm=MD5, uri="sip:
88888888@reg.pabx.net ", response="64f447f3a1a30e40cb2e262714091863",
qop=auth, nc=00000001
Privacy: none
Content-Type: application/sdp
Content-Disposition: session
Content-Length: 305

v=0
o=UC2me 1572987738 1572987739 IN IP4 186.195.55.3
s=UC2me
c=IN IP4 200.200.200.200
t=0 0
m=audio 53134 RTP/AVP 0 8 18 101 13
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=rtpmap:13 CN/8000
a=ptime:20
```